

Ciência da Computação

Teoria da Computação

Prof. Giovanni Ely Rocco (gerocco@ucs.br)



Funções Recursivas

Funções Recursivas

Formalismos para especificar algoritmos:

Operacional

*Máquina abstrata simples (sem ambiguidade) baseada em: estados, instruções primitivas e como instruções modificam estados.
Ex: máquinas universais (Norma, Turing, Post,...).*

Axiomático

*Associação de regras à linguagem afirmando: o que é verdadeiro após ocorrência da cláusula, considerando o que era verdadeiro antes da ocorrência.
Ex: gramáticas (poder computacional por Hierarquia de Chomsky).*

Denotacional ou Funcional

*Funções compostas por funções elementares (**composição**).*

Funções Recursivas

Conceitos:

- * *formalismos poderosos (como máquinas universais);*
- * *abordagem denotacional (diferente de operacional);*
- * *poder de expressão significativo (algoritmos complexos).*

Aplicações:

- * *exploradas em linguagens de programação procedurais;*
- * *processamento recursivo possui bons níveis de eficiência;*
- * *facilidade de implementação arquitetura de computadores.*

Linguagens Funcionais:

- * *baseada na composição de funções;*
- * *construtores para definir operações mais complexas.*

Exemplos: *LISP* (McCarthy, 1958), *Haskell* (www.haskell.org, 1990),...

Funções Recursivas de Kleene

Stephen Kleene, 1936.

*Funções parciais definidas recursivamente,
com objetivo de formalizar a noção intuitiva de função computável.*

Funções naturais básicas:

- * *natural zero;*
- * *sucessor (de um número natural);*
- * *projeção (identificação de componentes de série).*

Operações:

- * *substituição composicional (composição de funções);*
- * *recursão primitiva (definição de função por ela mesma);*
- * *minimização (busca finita de menor valor para condição).*

Cálculo Lambda

Alonson Church, 1936.

*Formalismo para definição de função,
aplicação de função e recursão, conhecido como λ -Cálculo.*

Abstração Lambda:

permite abstrair a definição da função.

Exemplo: $f(x)=x+1 \rightarrow \lambda x.(x+1)$

Aplicação Lambda:

*determina o valor da função
aplicada a um dado argumento.*

Exemplo: $f(3)=x+1$ para $x=3 \rightarrow (\lambda x.(x+1)) 3$

Exemplo para mais variáveis (adição): $\lambda y.(\lambda x.(x+y))$